

Презентация Лабораторной работы №3

Имитационное моделирование

Петрова Алевтина Александровна

2026-03-20

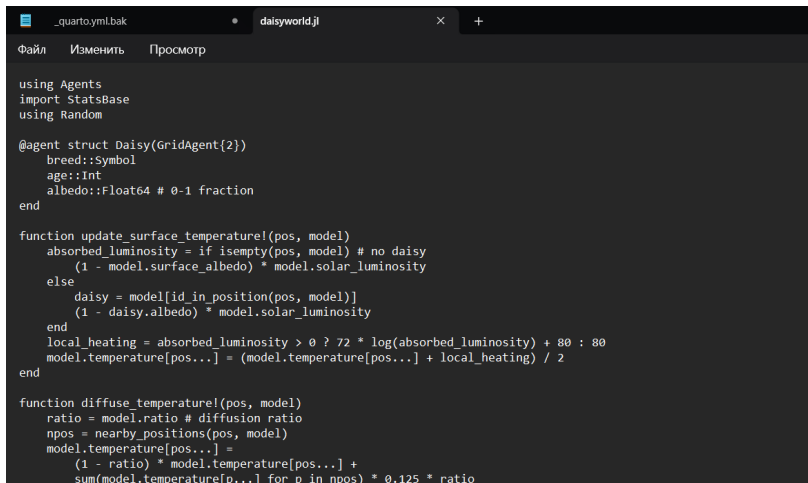
Содержание I

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с моделью DaisyWorld и визуальная реализация модели с маргаритками с помощью Agents.jl.

Реализация на Agents.jl

Создадим файл `src/daisyworld.jl`. Здесь мы определим тип агента и функции шага модели (рис. 1).



```
using Agents
import StatsBase
using Random

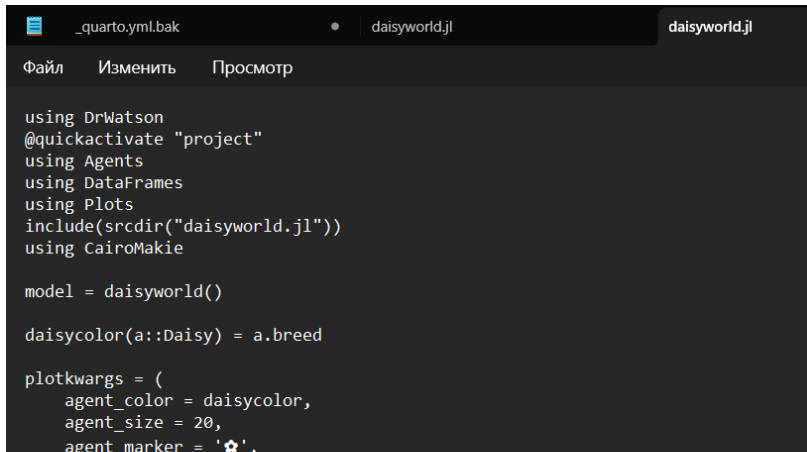
@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64 # 0-1 fraction
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

function diffuse_temperature!(pos, model)
    ratio = model.ratio # diffusion ratio
    npos = nearby_positions(pos, model)
    model.temperature[pos...] =
        (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
        sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
end
```

Базовая визуализация

Сделаем базовую визуализацию. Построим тепловую карту, которая будет представлять собой температуру поверхности модели. Маргаритки будут отображаться черно-белыми в соответствии с их видом (рис. 2).



The screenshot shows a JupyterLab environment with a dark theme. At the top, there are three tabs: a file icon followed by `_quarto.yml.bak`, a dot icon followed by `daisyworld.jl`, and `daisyworld.jl`. Below the tabs is a menu bar with three items: 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр'. The main area contains a Julia script. The script starts with several `using` statements: `DrWatson`, `@quickactivate "project"`, `Agents`, `DataFrames`, `Plots`, and `CairoMakie`. It then includes the file `daisyworld.jl` and defines a `model` using `daisyworld()`. A `daisycolor` function is defined to map agent breeds to colors. Finally, a `plotkwargs` dictionary is defined with `agent_color`, `agent_size`, and `agent marker` (with a flower icon).

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent marker = '🌸',
```

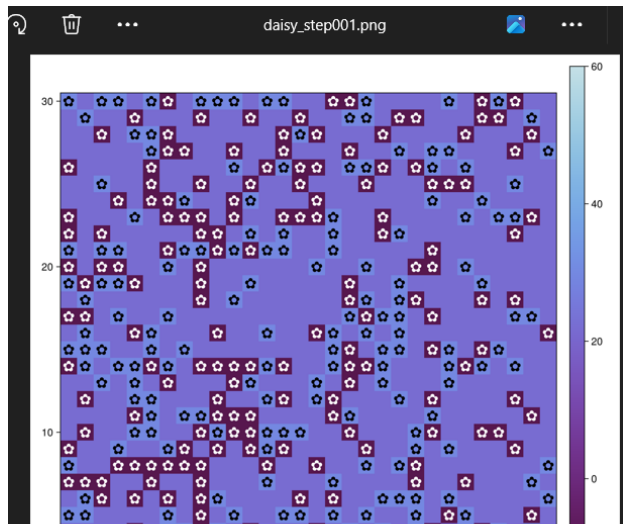
Запустим скрипт (рис. 3).

```
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia -project=. scripts/daisyworld.jl
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> |
```

Рисунок 3: scripts/daisyworld.jl

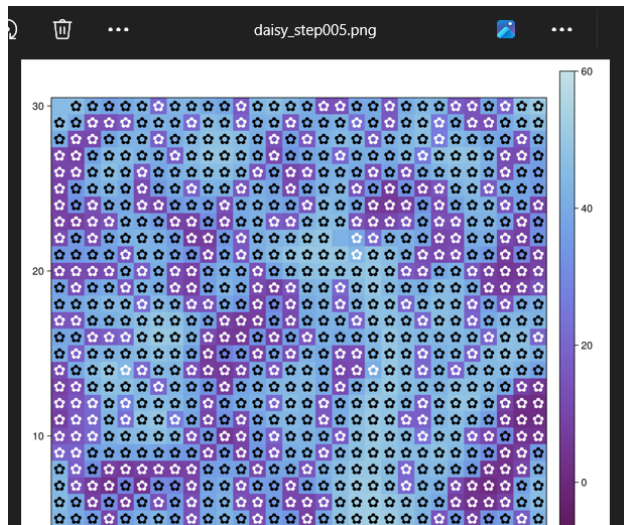
Базовая визуализация

Посмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 4):



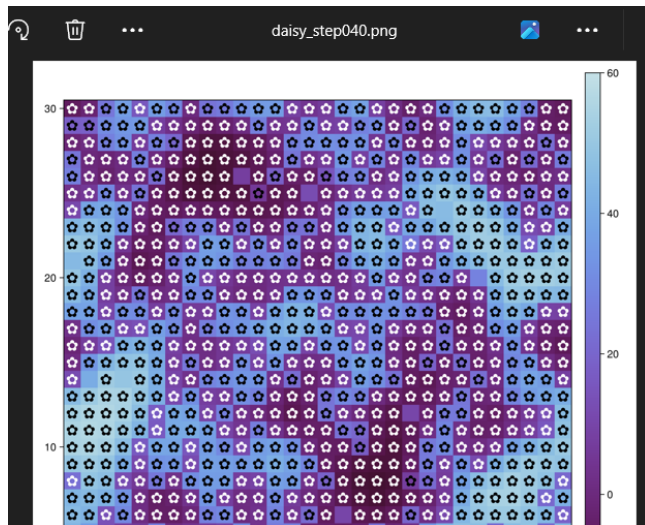
Базовая визуализация

(рис. 5):



Базовая визуализация

(рис. 6):



Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 7).

```
julia tangle.jl daisyworld.jl
  Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'
Генерация из: daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 7: Создание производных форматов

Запустим файл `irunb` в `juryter-notebook` (рис. 8).

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '☆',
    heatmaparray = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

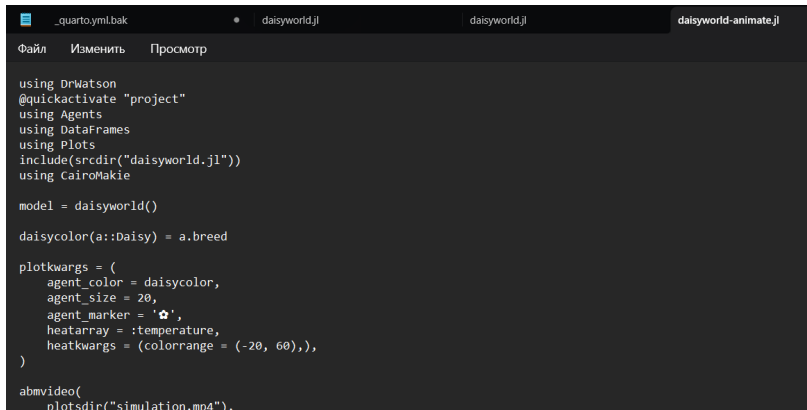
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model;
    heatmaparray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model;
```

Анимация модели

Создадим визуализацию не отдельных моментов, а видео эволюции модели (рис. 9).



```
_quarto.yml.bak • daisyworld.jl daisyworld.jl daisyworld-animate.jl
Файл  Изменить  Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwarg = (
  agent_color = daisycolor,
  agent_size = 20,
  agent_marker = '✿',
  heatmap = :temperature,
  heatmapkwarg = (colorrange = (-20, 60),),
)

abmvideo(
  plotdir("simulation.mp4"),
```

Рисунок 9: scripts/daisyworld-animate.jl

Запустим скрипт (рис. 10).

```
julia daisyworld-animate.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
ab03\project'
S C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 10: scripts/daisyworld-animate.jl

Анимация модели

Посмотрим результирующую анимацию в каталоге plots (рис. 11)

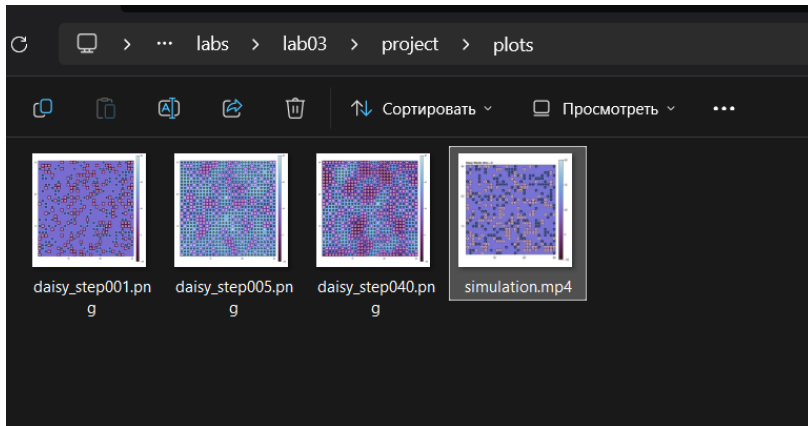
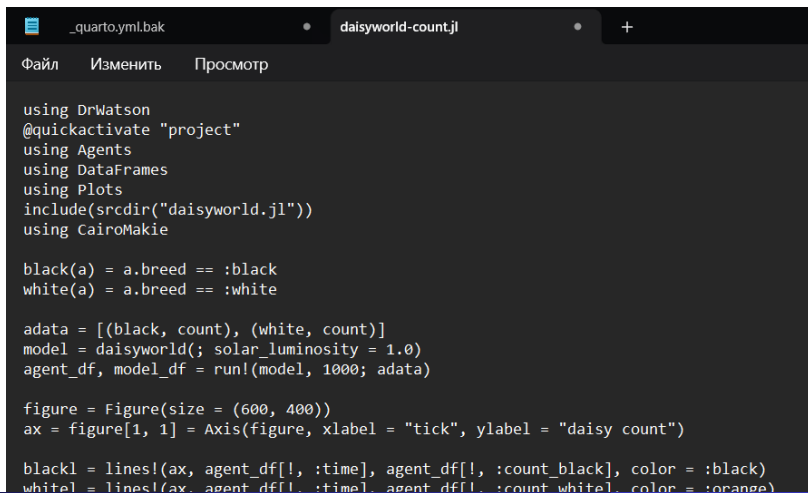


Рисунок 11: daisyworld-animate.jl

Видео можно посмотреть здесь:
[simulation.mp4](#) [simulation.mp4](#)

Динамика числа маргариток

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени (рис. 12).



```
_quarto.yml.bak  daisyworld-count.jl  +
Файл  Изменить  Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size = (600, 400))
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :orange)
```


Запустим скрипт (рис. 13).

```
julia daisyworld-count.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 13: scripts/daisyworld-count.jl

Динамика числа маргариток

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 14).

```
julia tangle.jl daisyworld-count.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'
Генерация из: daisyworld-count.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count\daisyworld-count.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count\daisyworld-count.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-count\daisyworld-count.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-count\daisyworld-count.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count\daisyworld-count.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count\daisyworld-count.ipynb
Готово! Все файлы созданы
```

Рисунок 14: Создание производных форматов

Динамика числа маргариток

Запустим файл `irunb` в `jupyter-notebook` (рис. 15).

```
[ ]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      include(scrdir("daisyworld.jl"))
      using CairoMakie

      black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white

      adata = [(black, count), (white, count)]
      model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
      agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

      figure = Figure(size = (600, 400))
      ax = figure[1, 1] = Axis{figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count"}

      blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
      whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :orange)

      Legend{figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsz = 12}

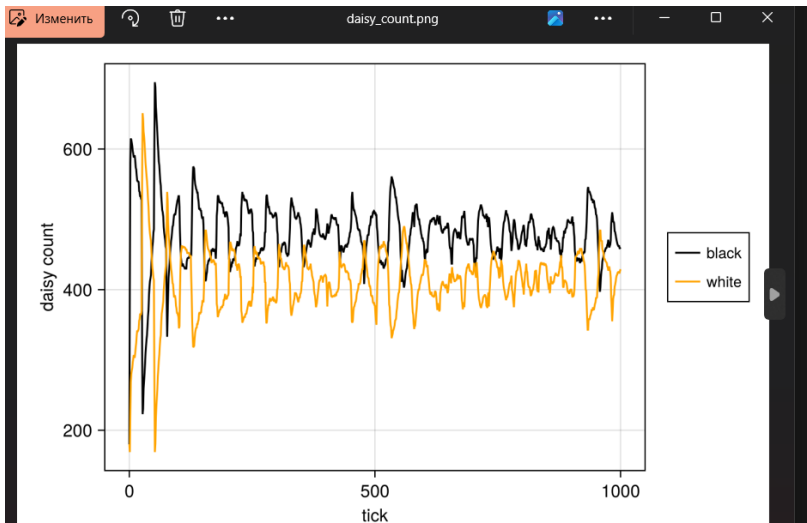
[ ]: Legend()

      figure

[ ]: save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

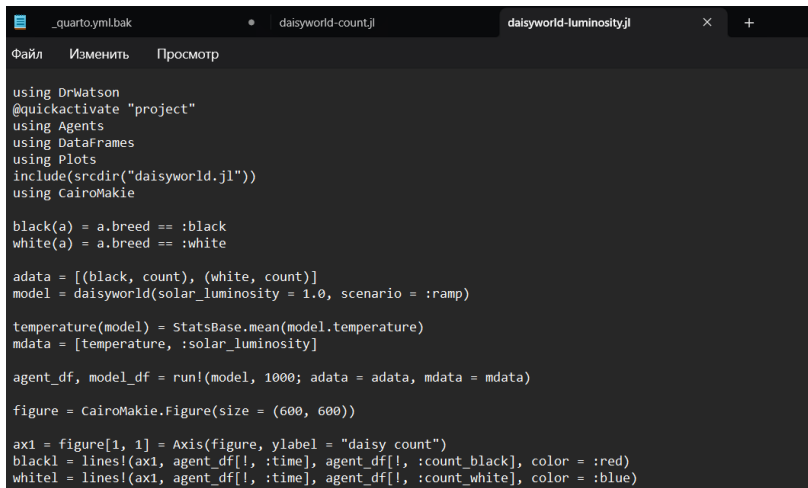
Динамика числа маргариток

Посмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 16):



Динамика модели

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альbedo в зависимости от модельного времени (рис. 17).



```
_quarto.yml.bak • daisyworld-count.jl daisyworld-luminosity.jl × +
Файл Изменить Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], color = :red)
whitel = lines!(ax1, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], color = :blue)
```

Запустим скрипт (рис. 18).

```
julia daisyworld-luminosity.jl  
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\  
lab03\project'  
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 18: scripts/daisyworld-luminosity.jl

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 19).

```
julia tangle.jl daisyworld-luminosity.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'
Генерация из: daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.jl'
      ✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.qmd'
      ✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.ipynb'
      ✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-luminosity\daisyworld-luminosity.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 19: Создание производных форматов

Запустим файл `irunb` в `juryter-notebook` (рис. 20).

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

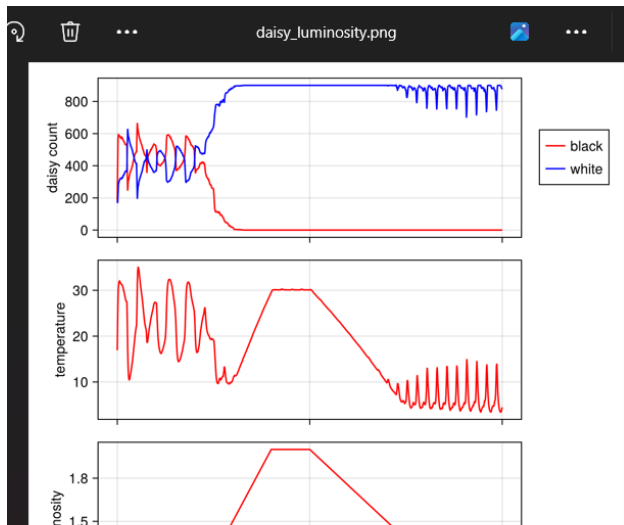
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :red)
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :blue)
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :red)

ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :red)
```

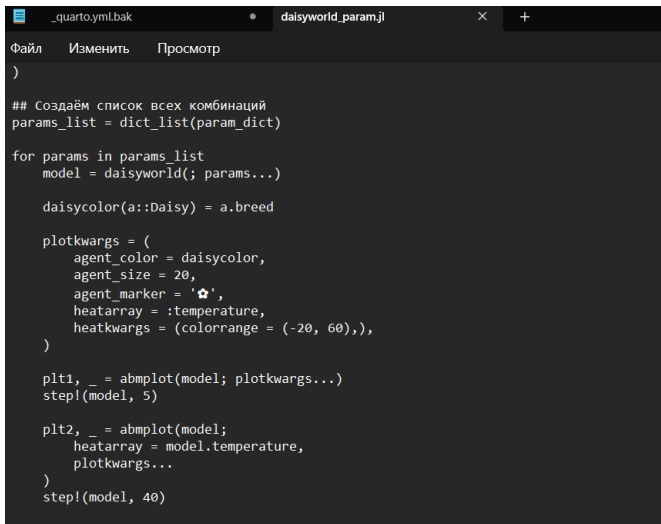

Динамика модели

Посмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 21):



Базовая визуализация (параметры)

Расширим базовую визуализацию за счёт параметров (рис. 22).



```
_quarto.yml.bak  daisyworld_param.jl  ×  +  
Файл  Изменить  Просмотр  
)  
  
## Создаём список всех комбинаций  
params_list = dict_list(param_dict)  
  
for params in params_list  
  model = daisyworld(; params...)  
  
  daisycolor(a::Daisy) = a.breed  
  
  plotkwargs = (  
    agent_color = daisycolor,  
    agent_size = 20,  
    agent_marker = '☆',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colrange = (-20, 60)),  
  )  
  
  plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)  
  step!(model, 5)  
  
  plt2, _ = abmplot(model;  
    heatarray = model.temperature,  
    plotkwargs...  
  )  
  step!(model, 40)
```

Базовая визуализация (параметры)

Запустим скрипт (рис. 23).

```
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scrip
julia daisyworld_param.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\l
lab03\project'
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scrip
```

Рисунок 23: scripts/daisyworld__param.jl

Базовая визуализация (параметры)

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 24).

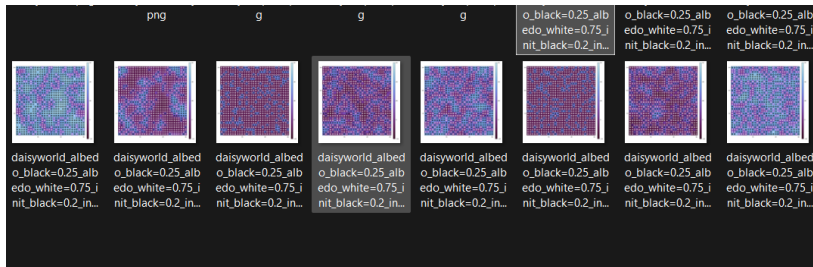


Рисунок 24: daisyworld__params

Базовая визуализация (параметры)

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 25).

```
julia tangle.jl daisyworld_param.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\lab03\project'
Внедрение из: daisyworld_param.jl
Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld_param.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld_param\daisyworld_param.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld_param\daisyworld_param.jl
Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld_param\daisyworld_param.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld_param\daisyworld_param.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld_param\daisyworld_param.qmd
Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld_param.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld_param\daisyworld_param.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld_param\daisyworld_param.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 25: Создание производных форматов

Базовая визуализация (параметры)

Запустим файл `irunb` в `jupyter-notebook` (рис. 26).

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      using CairoMakie
      include(scrdir("daisyworld.jl"))

      # Параметры эксперимента
      param_dict = Dict{
        :griddims => (30, 30),
        :max_age => [25, 40],
        :init_white => [0.2, 0.8],
        :init_black => 0.2,
        :albedo_white => 0.75,
        :albedo_black => 0.25,
        :surface_albedo => 0.4,
        :solar_change => 0.005,
        :solar_luminosity => 1.0,
        :scenario => :default,
        :seed => 165,
      }

      # Создаём список всех комбинаций
      params_list = dict_list(param_dict)

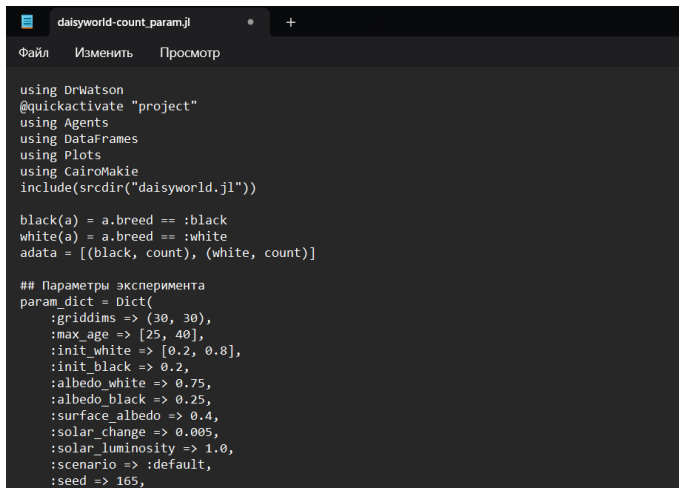
      for params in params_list
        model = daisyworld(; params...)

        daisy_color(a::Daisy) = a.breed

        plotkwargs = (
          agent_color = daisy_color,
          agent_size = 20,
```

Динамика числа маргариток (параметры)

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели (рис. 27).



```
daisyworld-count_param.jl
Файл  Изменить  Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
```

Динамика числа маргариток (параметры)

Запустим скрипт (рис. 28).

```
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>  
julia daisyworld-count_param.jl  
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'  
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 28: scripts/daisyworld-count__param.jl

Динамика числа маргариток (параметры)

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 29).

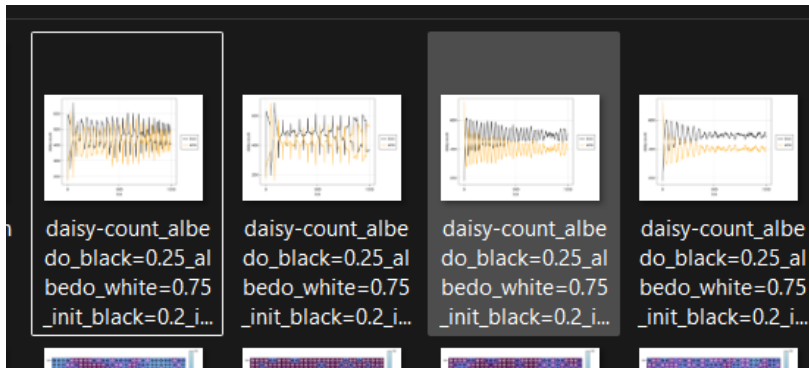


Рисунок 29: daisyworld-count__params

Динамика числа маргариток (параметры)

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 30).

```
julia tangle.jl daisyworld-count_param.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project'
Генерация из: daisyworld-count_param.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.ipynb
Готово! Все файлы созданы
```

Рисунок 30: Создание производных форматов

Запустим файл `ipynb` в `jupyter-notebook` (рис. 31).

Динамика числа маргариток (параметры)

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      using CairoMakie
      include(scrdir("daisyworld.jl"))

      black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
      adata = [(black, count), (white, count)]

      # Параметры эксперимента
      param_dict = Dict{
        :griddims => (30, 30),
        :max_age => [25, 40],
        :init_white => [0.2, 0.8],
        :init_black => 0.2,
        :albedo_white => 0.75,
        :albedo_black => 0.25,
        :surface_albedo => 0.4,
        :solar_change => 0.005,
        :solar_luminosity => 1.0,
        :scenario => :default,
        :seed => 165,
      }

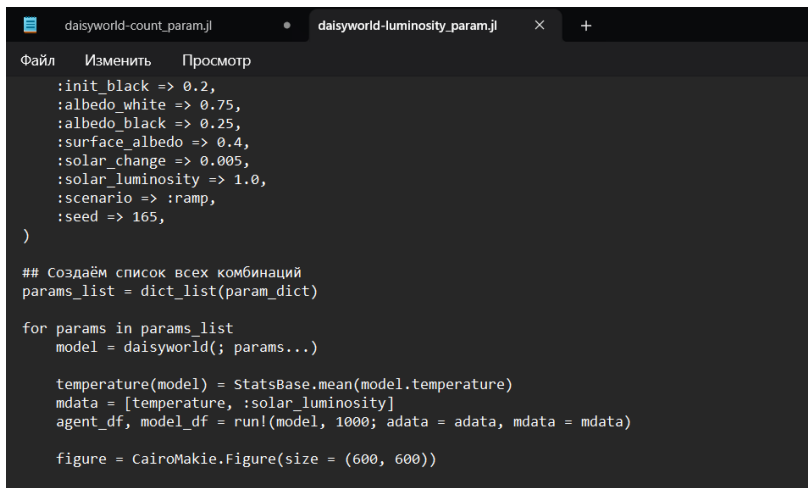
      # Создаём список всех комбинаций
      params_list = dict_list(param_dict)

      for params in params_list
        model = daisyworld(; params...)
        agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

        figure = Figure(size = (600, 400))
        ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
```

Динамика модели (параметры)

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели (рис. 32).



```
daisyworld-count_param.jl  daisyworld-luminosity_param.jl  ×  +
Файл  Изменить  Просмотр

: init_black => 0.2,
: albedo_white => 0.75,
: albedo_black => 0.25,
: surface_albedo => 0.4,
: solar_change => 0.005,
: solar_luminosity => 1.0,
: scenario => :ramp,
: seed => 165,
)

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))
```

Динамика модели (параметры)

Запустим скрипт (рис. 33).

```
julia daisyworld-luminosity_param.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
lab03\project'
PS C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts>
```

Рисунок 33: scripts/daisyworld-luminosity__param.jl

Динамика модели (параметры)

Просмотрим результирующие изображения в каталоге plots (рис. 34).

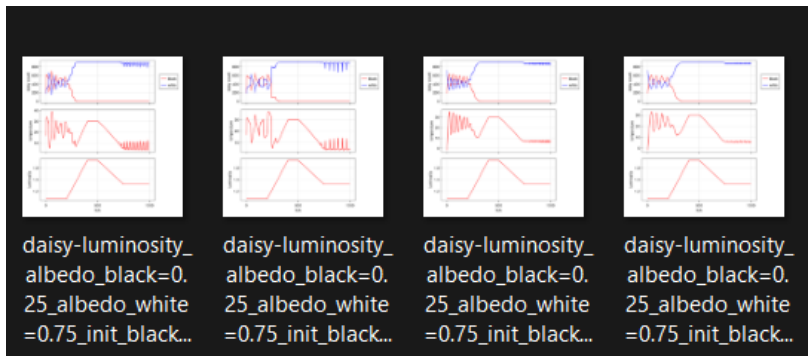


Рисунок 34: daisyworld-luminosity__params

Динамика модели (параметры)

Создадим производные форматы с помощью скрипта tangle.jl (рис. 35).

```
julia tangle.jl daisyworld-luminosity_param.jl
Activating project at 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--stud
lab03\project'
Генерация из: daisyworld-luminosity_param.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2
ion-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simu
project\scripts\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-
modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\markdown\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulation-
markdown\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\202
ing\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-luminosity_param.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--st
s\lab03\project\notebooks\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\petro\OneDrive\Рабочий стол\work\study\2026-1\2026-1--study--simulatio
t\notebooks\daisyworld-luminosity_param\daisyworld-luminosity_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 35: Создание производных форматов

Запустим файл ipynb в jupyter-notebook (рис. 36).

Динамика модели (параметры)

Jupyter daisyworld-luminosity_param Last Checkpoint: 3 minutes ago

```
Edit View Run Kernel Settings Help
+ 🔍 📄 ▶ ■ ↺ ⏮ ⏭ Code ▾ JupyterLab 🌐 Julia

[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      using CairoMakie
      include(scrdir("daisyworld.jl"))

      black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
      adata = [(black, count), (white, count)]

      # Параметры эксперимента
      param_dict = Dict{
        :griddims => (30, 30),
        :max_age => [25, 40],
        :init_white => [0.2, 0.8],
        :init_black => 0.2,
        :albedo_white => 0.75,
        :albedo_black => 0.25,
        :surface_albedo => 0.4,
        :solar_change => 0.005,
        :solar_luminosity => 1.0,
        :scenario => :ramp,
        :seed => 165,
      }

      # Создаём список всех комбинаций
      params_list = dict_list(param_dict)

      for params in params_list
        model = daisyworld(; params...)

        temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
        mdata = [temperature, :solar_luminosity]
        agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```


В ходе данной лабораторной работы мной была изучена модель DaisyWorld и визуально реализованы модели с маргаритками с помощью Agents.jl.